



Progressão Geométrica

A **Progressão Geométrica (PG)** é uma sequência numérica em que cada termo, a partir do segundo, é obtido multiplicando o termo anterior por uma constante chamada **razão** da PG, representada pela letra q .

1. Fórmula do Termo Geral da PG

Seja uma PG com primeiro termo a_1 e razão q . O termo geral a_n , que representa qualquer termo da sequência, é dado pela fórmula:

$$a_n = a_1 \cdot q^{n-1}$$

onde:

- a_n é o n -ésimo termo,
- a_1 é o primeiro termo,
- q é a razão da progressão,
- n é a posição do termo desejado.

Exemplo:

Considere uma PG onde $a_1 = 2$ e $q=3$. Para encontrar o 4º termo (a_4):

$$a_4 = 2 \cdot 3^{4-1} = 2 \cdot 3^3 = 2 \cdot 27 = 54$$

Portanto, o quarto termo é 54.



2. Classificação da PG

A PG pode ser classificada de acordo com o valor da razão q :

- **PG crescente:** $q > 1$. Exemplo: 2, 6, 18, 54... (com $q = 3$).
- **PG decrescente:** $0 < q < 1$. Exemplo: 16, 8, 4, 2... (com $q = 0,5$).
- **PG alternada:** $q < 0$, alternando os sinais dos termos. Exemplo: 5, -10, 20, -40... (com $q = -2$).

3. Soma dos Termos de uma PG Finita

Para calcular a soma dos primeiros n termos de uma PG finita, utilizamos a fórmula:

$$S_n = a_1 \cdot \frac{q^n - 1}{q - 1} \quad (\text{se } q \neq 1)$$

onde:

- S_n é a soma dos n primeiros termos,
- a_1 é o primeiro termo,
- q é a razão,
- n é o número de termos.

Exemplo:

Se quisermos a soma dos primeiros 4 termos da PG onde $a_1 = 3$ e $q = 2$:

$$S_4 = 3 \cdot \frac{2^4 - 1}{2 - 1} = 3 \cdot \frac{16 - 1}{1} = 3 \cdot 15 = 45$$

Assim, a soma dos quatro primeiros termos é 45.



4. Soma de uma PG Infinita

Para uma **PG infinita**, em que os termos tendem ao infinito, a soma S só existe se $|q| < 1$. Nesse caso, a soma de uma PG infinita é dada por:

$$S = \frac{a_1}{1 - q}$$

Exemplo:

Para uma PG infinita com $a_1 = 5$ e $q = 0,5$:

$$S = \frac{5}{1 - 0,5} = \frac{5}{0,5} = 10$$

Portanto, a soma dos termos infinitos dessa PG é 10.

Aplicações da PG

Progressões geométricas aparecem em diversas situações, como no cálculo de juros compostos, no crescimento populacional, e em fenômenos físicos como decaimento radioativo.

Exercício Prático

1. Calcule o sexto termo da PG e a soma dos primeiros 6 termos de uma PG em que $a_1 = 1$ e $q = 2$.

○ Solução: $S_6 = 1 \cdot \frac{2^6 - 1}{2 - 1} = \frac{64 - 1}{1} = 63.$

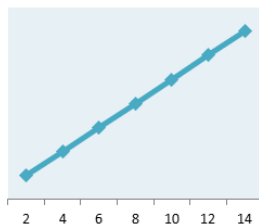
Essas fórmulas e classificações são essenciais para resolver questões de progressão geométrica em provas e no dia a dia.



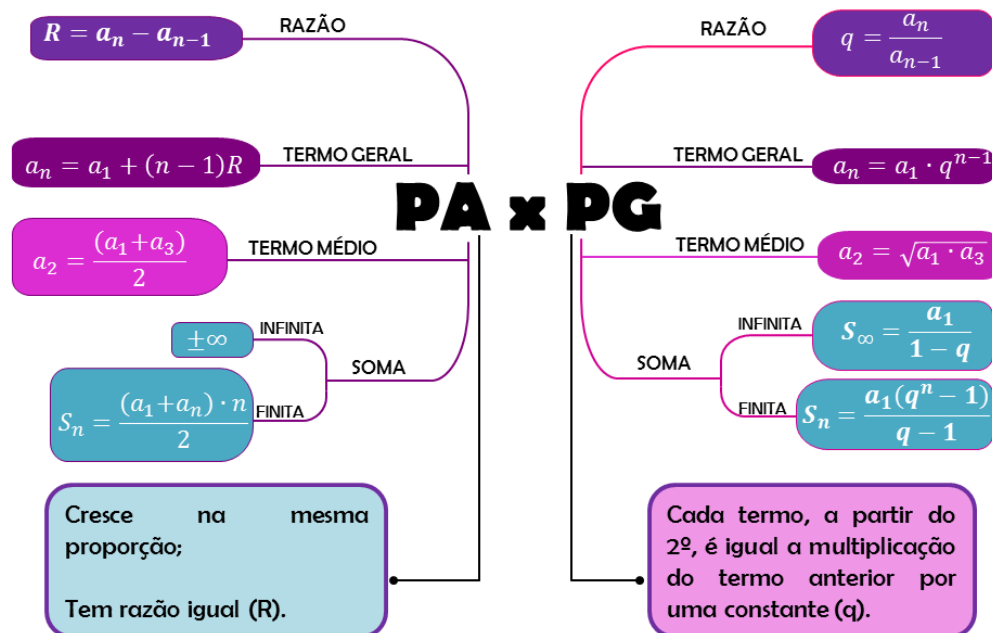
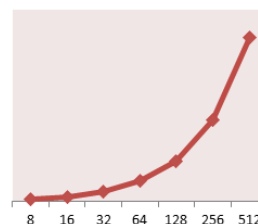
5. Resumo PA e PG

FÓRMULAS		
	PROGRESSÃO ARITMÉTICA	PROGRESSÃO GEOMÉTRICA
RAZÃO	$r = a_n - a_{n-1}$	$q = \frac{a_n}{a_{n-1}}$
TERMO GERAL	$a_n = a_1 + (n - 1) \cdot r$	$a_n = a_1 \cdot q^{n-1}$
SOMA FINITA	$S_n = \frac{(a_1 + a_n) \cdot n}{2}$	$S_n = \frac{a_1 \cdot (q^n - 1)}{q - 1}$
SOMA INFINITA	$\pm \infty$	$S_\infty = \frac{a_1}{1 - q}$

PA



PG





6. Questões

1) CONSULTEC - 2017 - Oficial (PM BA)

Em determinada cidade, cada candidato inscrito para a seleção do CFOPM deveria contribuir, conforme um critério pré-estabelecido, com certa quantia para a manutenção de uma ONG, sem fins lucrativos. Sabe-se que, a cada dia, o número de candidatos a contribuir, logo inscritos, variaria de acordo com uma progressão geométrica de razão 2 e que, no 1a dia, somente 2 pessoas contribuíram.

Se cada candidato contribuir com 3 reais, pode-se estimar que o número mínimo de dias necessários para que o total arrecadado atinja o valor R\$6138,00 é

- A) 10
- B) 12
- C) 15
- D) 18
- E) 21

2) CONSULTEC - 2012 - Oficial (PM BA)

Dois colegas de trabalho C1 e C2 devem ler as 124 páginas de um relatório, a partir do qual terão os subsídios necessários para, conjuntamente, emitirem um parecer técnico sobre determinada questão.

Admitindo que os dois comecem a leitura no mesmo dia, na página 1, suponha que

- C1 lerá quatro páginas no primeiro dia e, a cada dia subsequente, lerá o dobro do número de páginas do dia anterior, com única exceção possível no último dia de leitura.
- C2 lerá duas páginas no primeiro dia e, a cada dia subsequente, lerá mais quatro páginas do que no dia anterior, com única exceção possível no último dia de leitura.

Nessas condições, pode-se afirmar que

- A) O número total de páginas lidas por C1, em t dias, pode ser calculado pela expressão $f(t) = 2t+2 - 4$.
- B) O número total de páginas lidas por C2, em t dias, pode ser calculado pela expressão $f(t) = 2t^2 + t$.
- C) C1 e C2 concluirão a leitura em um mesmo número de dias.
- D) C1 concluirá a leitura quatro dias antes de C2.
- E) C2 concluirá a leitura dois dias após C1.



3) CONSULTEC - 2011 - Oficial (PM BA)

Apesar de não ser um investimento de alta rentabilidade, a caderneta de poupança garante que as pessoas tenham um fundo de reserva com alguma atualização e alta liquidez.

Se uma caderneta de poupança remunera a aplicação de um capital C à taxa nominal de 6% a.a. capitalizada mensalmente, no regime de juros compostos, pode-se afirmar que os montantes obtidos, a cada mês do período de aplicação, formam uma

- A) progressão aritmética de razão 0,005.**
- B) progressão aritmética de razão 1,005.**
- C) progressão geométrica de razão 0,005.**
- D) progressão geométrica de razão 1,005.**
- E) sequência que não é progressão aritmética, nem progressão geométrica.**

4) CONSULTEC - 2010 - Oficial (PM BA)

Uma empresa constatou, em outubro de 2009, um déficit em suas finanças, pois, para uma receita de R\$160 000,00. teve uma despesa de R\$200 000,00. Tentando se recuperar dos prejuízos, estabeleceu metas na perspectiva de aumentar mensalmente sua receita, segundo uma progressão geométrica de razão $q=54$, e aumentar a despesa mensal segundo uma progressão aritmética de razão $r = R\$45\,000,00$

Admitindo-se que as metas foram alcançadas, pode-se afirmar que o primeiro mês em que a receita superou a despesa foi

- A) dezembro de 2009.**
- B) janeiro de 2010.**
- C) fevereiro de 2010.**
- D) março de 2010.**
- E) abril de 2010.**

5) A sequência $(x, \frac{2x}{5}, \frac{4x}{25}, \dots)$ é uma progressão geométrica, onde x é um número real. Sabe-se que a soma dos infinitos termos desta sequência equivale a 253. valor de x é:

- A) 2**
- B) 3**
- C) 4**
- D) 5**
- E) 6**



GAB

- 1) A
- 2) A
- 3) D
- 4) C
- 5) D